Теория по матану

Кто автор? Я не знаю! (by @gh0st_err)

No AI × $\frac{\text{Generation}}{\text{Slop}}$.

September 03, 2026

Contents

1. Понятие ОДУ и его решения 3

1. Понятие ОДУ и его решения

Обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) первого порядка называется соотношение вида:

(1) $(x, y, y') \in \mathsf{M}$
где $\mathsf{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$, есть некоторое заданное подмножество. Решением ОДУ (1) называется определенная на некотором открытом промежутке $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ вектор-функция $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$, дифференцируемая в каждой точке $x \in \Delta$ и удовлетворяющая в каждой точке соотношению $(x, y(x), y'(x)) \in \mathsf{M}$

Подмоножество M обычно задается как множество уровня некоторой вектор-фунции $F : \mathbb{R}^{2n+1} \to \mathbb{R}^m$. При этом соотношение (1) принимает вид
(2) $F(x, y, y') = 0 \in \mathbb{R}^m$

Решением ОДУ вида (2) является определенная на $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ вектор-функция $y : \mathbb{R} \to R^n$, в каждой точке $x \in \Delta$ удовлетворяющая соотношению $(x, y(x), y'(x)) \in \operatorname{dom} F$ и равенству $F(x, y(x), y'(x)) = 0$

В случае $m > 1$ уравнение (2) нередко рассматривают покоординатно и потому называют системой ОДУ. Например, отвечающее вектор-функции $F : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^2$ вида

$F(t_0, t_1, t_2, t_3, t_4) = \begin{pmatrix} t_3 - t_2 \\ t_4 - (t_0)^2 \cdot t_1 \end{pmatrix}$
(векторное) уравнение $\begin{pmatrix} y_0' - y_1 \\ y_1' - x^2 \cdot y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
может быть понято также как система из двух (скалярных) уравнений

(3) $\begin{cases} y_0' = y_1 \\ y_1 = x^2 \cdot y_0 \end{cases}$

ОДУ порядка N называется аналогичное соотношению (1) соотношение вида

$$\left(x, y, y', \ldots, y^{(N)}\right) \in \mathsf{M} \subseteq \mathbb{R}^{(N+1)*n+1}$$

или вида $F\left(x, y, y', \ldots, y^{(N)}\right) = 0$. Следует заметить, что по существу переход от уравнений первого порядка к уравнениям произвольного конечного порядка не дает содержательного расширения класса рассматриваемых уравнений. Действительно, с каждой N-кратно дифференцируемой на некотором промежутке вектор-функций $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ может быть связана дифференцируемая вектор-функция $Y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{Nn}$

$$Y(x) \rightleftharpoons \begin{pmatrix} y(x) \\ y'(x) \\ \ldots \\ y^{(N-1)}(x) \end{pmatrix}, Y'(x) \equiv \begin{pmatrix} y'(x) \\ y''(x) \\ \ldots \\ y^{(N)}(x) \end{pmatrix}$$

Система уравнений

$$\begin{cases} Y_k' - Y_{k+1} = 0 \text{ при } k < N - 1 \\ \left(x, Y_0, Y_1, \ldots, Y_{N-1}, Y_{N-1}'\right) \in \mathsf{M} \end{cases}$$

представляет собой при этом систему ОДУ первого порядка, равносильную исходному ОДУ порядка N в частности, уравнение

$$-y'' + x^2 y = 0$$

равносильно (при $y_0 = y$) ранее упомянутой системе(3).

Таким образом, общая теория (систем) ОДУ первого порядка по существу представляет собой и общую теорию ОДУ произвольного порядка.